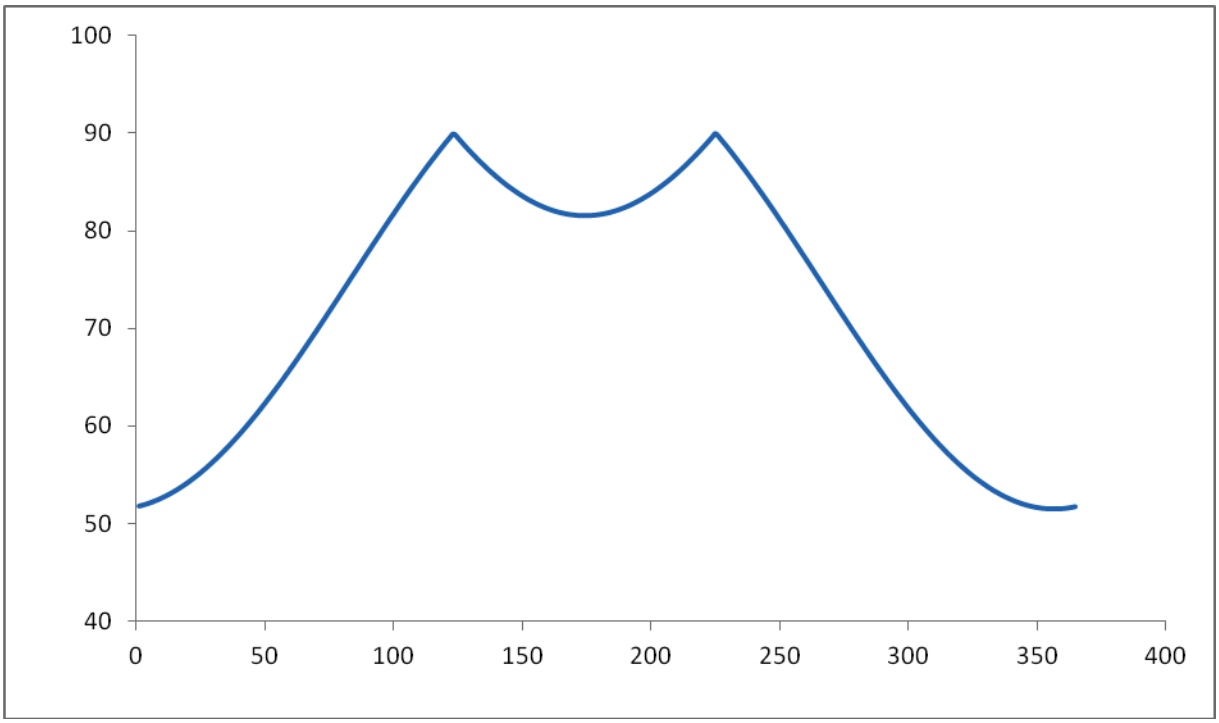
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
XIX НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

Т Е М А

за националния кръг на олимпиадата по астрономия
Теоретичен тур – 7 май 2016 г.
Възрастова група IX-X клас – решения

1 задача. Слънце по пладне. След приключението на Острова на русалките в една предишна олимпийска задача, астрономът Никола Каравасилев попада в плен на страшния владетел Джунгабунга. Едва успява да се спаси от врящия казан за обяд на племето, като предсказва, че след определен брой дни по пладне всички ще си изгубят сенките. После начертава пред владетеля графиката, която виждате. По хоризонталната ос е нанесено времето в дни от произволен начален момент, а по вертикалната ос е височината на Слънцето над хоризонта по пладне. Като вижда това, Джунгабунга го провъзгласява за придворен астроном, защото е владетел, който цени науката.

- А) На коя дата от годината съответства началната точка на графиката? Приблизително на кои дати хората от племето си изгубват сенките по пладне?
- Б) Върху какво е начертал вълшебната графика Никола – върху сняг или топъл морски пясък? Определете географската ширина на мястото.
- В) Как би изглеждала такава графика за планета с наклон на оста 50˚ спрямо вертикалата към нейната орбита, при положение, че наблюдателят се намира на 45˚ северна планетографска ширина? Нарисувайте приблизително, като отбележите характерните моменти и височини.



Решение:

Щом има дни в годината, когато по пладне хората от племето на Джунгабунга си губят сенките, то мястото, където е попаднал астрономът Каравасилев, се намира някъде между северната и южната тропична окръжност. Само в тази зона от земното кълбо Слънцето може да се издига до зенита. От графиката се вижда, че това се случва не един, а два пъти в годината, което означава, че мястото не лежи точно на някоя от тропичните окръжности. Освен това двата момента не са през половин година и

следователно мястото не се намира точно на екватора. Ако племето живее някъде между екватора и северната тропична окръжност, то минимална височина на Слънцето над хоризонта по пладне ще се получава около зимното слънцестояние на 22.XII. Тогава Слънцето ще кулминира на юг на височина над хоризонта $h_1 = 50.8^\circ$. Височината определяме, като чрез измервания установяваме мащаба на скалата на височините в градуси. Ако $\varepsilon = 23.5^\circ$ е наклонът на земната ос спрямо вертикалата към еклиптиката, φ е географската ширина на местообитанието на племето, то в сила е следното съотношение:

$$h_1 = 90^\circ - \varphi - \varepsilon$$
$$\varphi = 90^\circ - \varepsilon - h_1$$
$$\varphi = 15.5^\circ$$

По-малкият минимум на около 82° за височината на Слънцето по пладне се получава за датата на лятното слънцестоене на 22 юни. Тогава Слънцето кулминира на север и височината му над хоризонта следва да се отчита от точката север на хоризонта. В такъв случай съотношениението е:

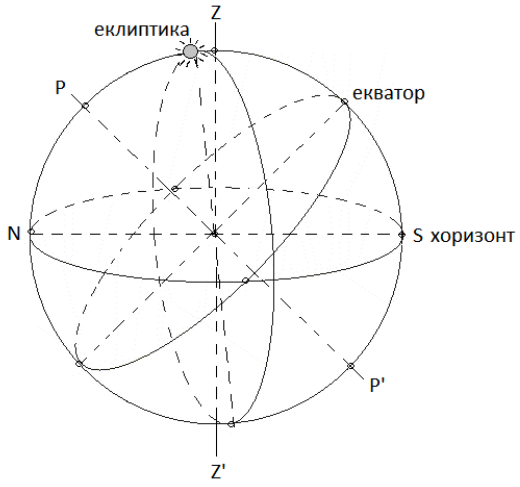
$$h_2 = \varphi + 90^\circ - \varepsilon$$

От него също можем да намерим географската ширина.

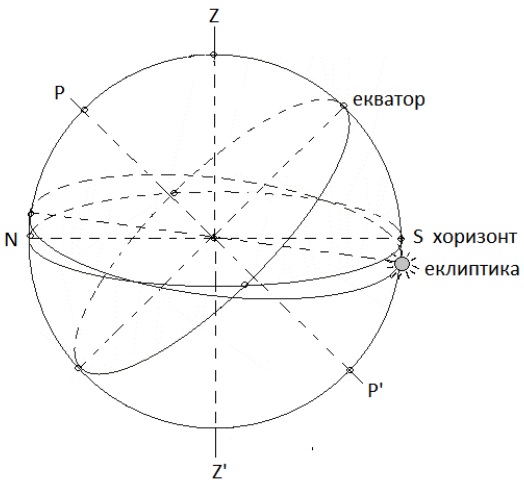
Племето на владетеля Джунгабунга може да се намира и в южното полукълбо на 15.5° южна географска ширина. Ако датата на малкия минимум е била 22 декември, то племето се е намирало на 15.5° южна географска ширина.

Ако местообиталището на племето е в северното полукълбо на Земята, датата на малкия минимум е 22 юни. Като използваме мащаба по хоризонталната ос, определяме, че тази дата е била 172 дни след началото на наблюденията. Преброявайки дните в различните месеци, стигаме до извода, че началната дата на наблюденията е била 1 януари. Ако племето е в южното полукълбо, то началото на наблюдетията е било 172 дни преди 22 декември, или 28 юни.

И в двата случая астрономът се е намирал на място с много топъл климат и не е чертал графиката върху сняг.



1

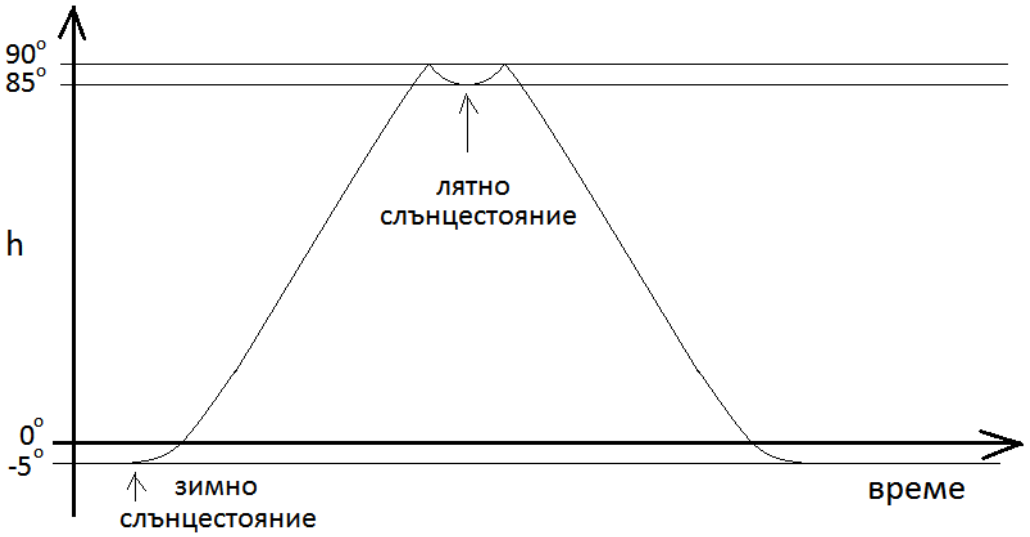


2

На планета с наклон на оста 50° спрямо вертикалата към нейната орбита, при положение, че наблюдателят се намира на 45° северна планетографска ширина, ситуацията би изглеждала доста необикновено. На такава планета тропичните окръжности биха били разположени на 50° от екватора, а полярните окръжности – на 40° от екватора. При ширина 45° наблюдателят би се намирал в странната зона, където два пъти в годината, в дни близки до лятното слънцестояние Слънцето би достигало до зенита по пладе, а около самото слънцестояние би кулминирало на север, както е показано в положение 1 на фигурата. Около зимното слънцестояние обаче, би се

наблюдавала полярна нощ в продължение няколко дни, в които по пладне Слънцето ще остава под хоризонта, както е показано в положение 2 на фигурата.

Графиката, илюстриращата изменението на височината на Слънцето по пладне, е дадена по-долу.



<u>Критерии за оценяване (общо 15 т.):</u>

За общо описание на разположението на наблюдателя и особеностите по графиката – 3 т.

За посочване на началната дата – 1 т.

За правилен начин на определяне на географската ширина – 3 т.

За правилна числена стойност – 1 т.

За посочване на второто възможно решение – 1 т.

За правилно общо разглеждане на ситуацията с другата планета – 3 т.

За правилно представяне на графиката за другата планета – 3 т.

2 задача. Двойна планета. Планетата на Феите и планетата на Елфите образуват двойна планетна система. Те обикалят на една астрономическа единица около Фееричната звезда, която е като Слънцето и всяка от двете планети е като Земята. Разстоянието между планетите е 100 000 км. Поради приливното взаимодействие между тях, периодите им на околоосно въртене са се изравнили с периода им на кръгово орбитално движение една около друга. Това движение става в равнина, съвпадаща с равнината на орбитално движение на планетите около звездата.

- А) Колко ще продължава слънчевото денонощие за Елфите и за Феите?
- Б) Къде по планетата на Феите ще се наблюдава максимално продължителна пълна фаза на ежедневното слънчево затъмнение? Колко време ще продължава тази фаза?
- В) Какво ще виждат по това време жителите на планетата на Елфите?
- Г) Ще се различава ли климатът на полукълбото на всяка планета, гледащо към другата планета, от климата на полукълбото, гледащо в обратна посока?

Решение:

Да означим с M масата всяка от планетите, която е равна на земната маса, с r разстоянието между планетите и с γ гравитационната константа. Орбиталния период T на двойката планети, движещи се една около друга, можем да намерим от третия закон на Кеплер:

$$\frac{r^3}{T^2} = \frac{\gamma . 2M}{4\pi^2}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{2\gamma M}}$$

$$T \approx 61.66\ \text{h} \approx 2.569\ \text{d}$$

Поради синхронното въртене на планетите, това е и продължителността на звездното денонощие за всяка от тях. Слънчевото денонощие T_S ще намерим от формулата:

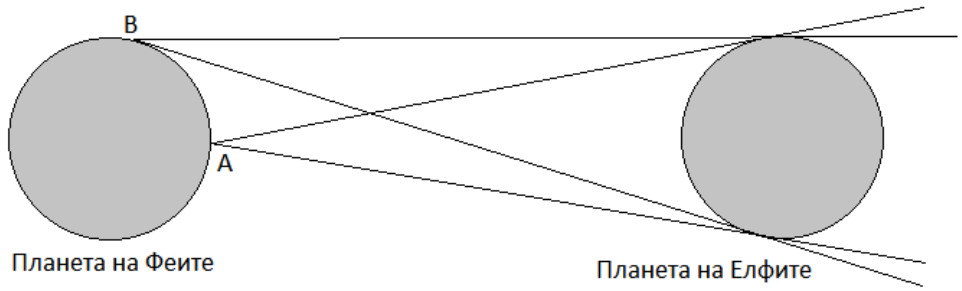
$$\frac{1}{T_S} = \frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}$$

където T_0 е продължителността на годината за планетите. Понеже те обикалят около звезда като Слънцето на разстояние една астрономическа година, то можем да смятаме, че годината там ще е равна на една земна година.

$$T_S = \frac{TT_0}{T_0 - T}$$

$$T_S \approx 62.09\ \text{h} \approx 2.587\ \text{d}$$

Продължителността на пълната фаза на слънчевото затъмнение за дадено място на планетата на Феите ще зависи от видимия ъглов диаметър на планетата на Елфите.



Както се вижда от фигурата, очевидно видимият ъглов диаметър на планетата на Елфите ще е най-голям за наблюдател, намиращ се в точка А на планетата на Феите. Точка А е в центъра на на полукълбото на планетата на Феите, което е обърнато към планетата на Елфите. За наблюдател в тази точка видимият ъглов диаметър на пранетата на Елфите ще бъде:

$$\delta = \frac{2R}{r - R} \cdot \frac{180°}{\pi}$$

$$\delta \approx 7.8°$$

За наблюдател в точка А планетата на Елфите се намира постоянно в зенита. Слъцето извършва видимо денонощно движение от изток на запад по небето с ъглова скорост, която се определя от слънчевото денонощие. Продължителността на пълната фаза на слънчевото затъмнение за наблюдател в точка А ще се равнява на времето, за което при видимото си денонощно движение Слънцето преминава зад планетата на Елфите. Центърът на слънчевия диск трябва да измине дъга, равняваща се на видимия ъглов диаметър на планетата на Елфите минус видимия ъглов диаметър на самото Слънце δ_S :

$$\delta - \delta_{Я} = 7.3°$$

Продължителността на пълната фаза на затъмнението ще бъде:

$$\Delta t = \frac{7.3°}{360°} \cdot T_S$$

$$\Delta t \approx 1.26\ \text{h}$$

По същото време жителите на планетата на Елфите, които се намират на подходящото полукълбо, ще виждат затъмнение на планетата на Феите от сянката на своята собствена планета. Това затъмнение няма да е пълно, понеже сянката на

планетата на Елфите ще представлява конус, стесняващ се с отдалечаването от нея. На разстоянието до планетата на Феите диаметърът на сянката ще е малко по-малък от диаметъра на самата планета Елфите ще виждат затъмнена почти цялата страна на планетата на Феите, която е обърната към тях. Само тясна пръстеновидна област ще остава извън пълната сянка. Всъщност около границата на пълната сянка няма да е особено светло, тъй като там ще бъде най-тъмната зона на полусянката, т.е. сянката на планетата на Елфите ше има размита граница.

Общо взето, на страните на всяка от планетите, която е обърната към другата, ще бъде малко по-хладно, отколкото на другата страна.. Нека си представим, че е средата на деня примерно за точка А на планетата на Феите. В този момент планетата на Феите ще е малко по-далеч от Слънцето, отколкото планетата на Елфите. Като включим и ефекта от ежедневните слънчеви затъмнения, ще се получи наистина лека разлика между климата на страните на планетите, които са обърнати една към друта, и на обратните страни.

<u>Критерии за оценяване (общо 15 т.):</u>

За намиране на орбиталния период на планетите – 2 т.

За определяне продължителността на слънчевото денонощие – 2 т.

За правилна числена стойност – 1 т.

За правилен метод за пресмятане продължителността на пълната фаза на затъмнението – 5 т.

За правилна числена стойност – 1 т.

За обяснение каво ще видят жителите на другата планета по време на затъмнанието – 2 т.

За разсъждения относно разликите в климата – 2 т.

3 задача. Марсианско небе. Отскоро вие сте жител на марсианска колония, някъде в северното полукълбо на планетата. По време марсианската нощ вие намирате в небето Полярната звезда. На Марс, обаче, по тази звезда не можете да се ориентирате. Северният небесен полюс е означен на дадената ви звездна карта с P_M.

- А) Нарисувайте приблизително на картата полюса на еклиптиката.
- Б) С нетърпение очаквате марсианското лято. Определете приблизително в кое съзвездие ще се намира Слънцето по време на лятното слънцестояние за северното полукълбо на Марс. Къде ще се намира Слънцето при зимното слънцестояние? В кои съзвездия ще бъде Слънцето при равноденствията на Марс? Наклонът на равнината на марсианската орбита към земната орбита се пренебрегва (т.е. приемаме, че еклиптиката запазва своето положение и на небето на Марс).
- В) Великите противостояния на Марс, наблюдавани от Земята, се случват в края на август. Като знаете това, определете до кой от четирите характерни моменти на марсианската година е най-близо моментът на преминаване на Марс през перихелия на неговата орбита.

Решение: Пролетната и есенната равноденствена точка се намират в пресечните точки на екватора и еклиптиката, в които по дефиниция ректасцензията е съответно 0^h и 12^h. Положенията на Слънцето в моментите на слънцестоянията са между тези две точки, по еклиптиката, с ректасцензии 6^h и 18^h. Еклиптиката е наклонена относно равнината на небесния екватор, така че Слънцето се издига най-високо над него в точката с ректасцензия 6^h. На същия голям кръг, който пресича екватора в тези точки и е перпендикулярен на него, се намира полюсът на еклиптиката, който е отдалечен от Северния небесен полюс на ъгъл 23°26′ в посока към точката на зимното слънцестоене. Така той е отдалечен на еднакво ъглово разстояние (90°) от двете точки на слънцестоянията. Рисуваме Северния еклиптичен полюс на ъгъл 23°26′ от Северния небесен полюс (за Земята) в посока към точката на зимното слънцестоене.

За да достигнем точката на лятното слънцестоене за Марс трябва да тръгнем от Северния полюс на еклиптиката към Северния небесен полюс за Марс по голям кръг и движейки се по него да достигнем точката на пресичане на този кръг с еклиптиката. Там ще се намира точката на лятното слънцестоене за Марс. Там еклиптиката е най-близо до Северния небесен полюс на Марс. В обратна посока, по същия голям кръг, ще достигнем до точката на зимното слънцестоене. Построяваме на картата мислено продължженията на този голям кръг до пресичането им с еклиптиката и виждаме, че точката на лятното слънцестоене се намира близо до границата между съзвездията Водолей и Риби, а точката на зимното слънцестоене – в съзвездието Дева. Тогава съзвездията, в които са пролетната и есенната равноденствени точки, ще са на 90°, по еклиптиката, от точките на слънцестоянията. Пролетната равноденствена точка е близо до границата между съзвездията Змиеносец и Стрелец, а есенната равноденствена точка е близо до границата на съзвездията Бик и Близнаци.

В края на август Слънцето е в западната част на съзвездието Лъв. Това е някъде между есенната равноденствена точка и точката на зимното слънцестоене за Марс, на все пак е по-близо до точката на зимното слънцестоене.

<u>Критерии за оценяване (общо 15 т.)</u>

За правилно нанасяне на северния еклиптичен полюс и обяснения – 4т.

За правилно посочване къде са равноденствените точки и точките на слънцестоянията за Марс – 7т.

За правилни разсъждения и посочване на положението на Слънцето относно характерните точки по еклиптиката при противостоянието и сезона за Марс – 4т.

Справочни данни:

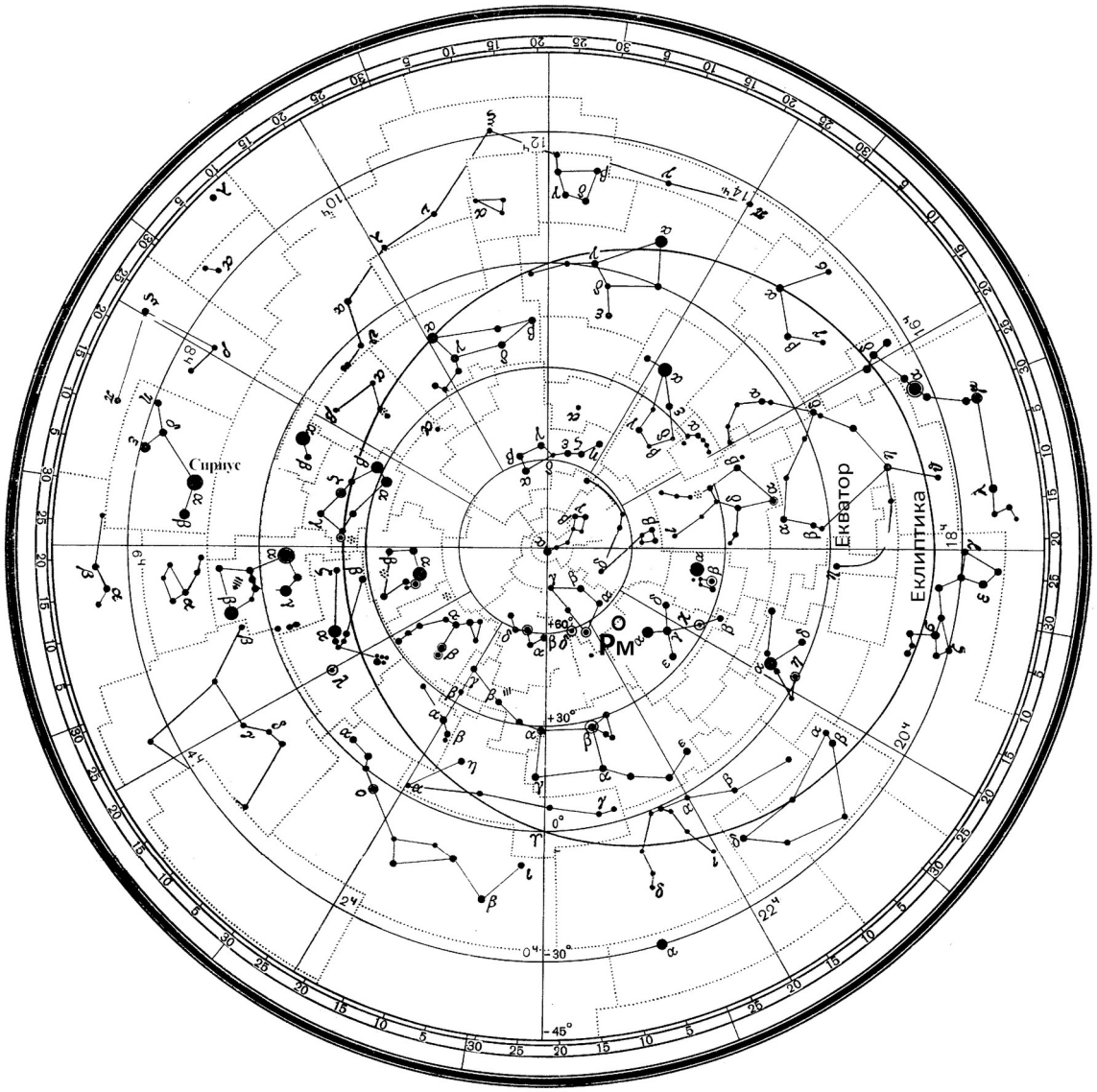
Наклон на земната ос към оста на еклиптиката $23^{\circ}26'$

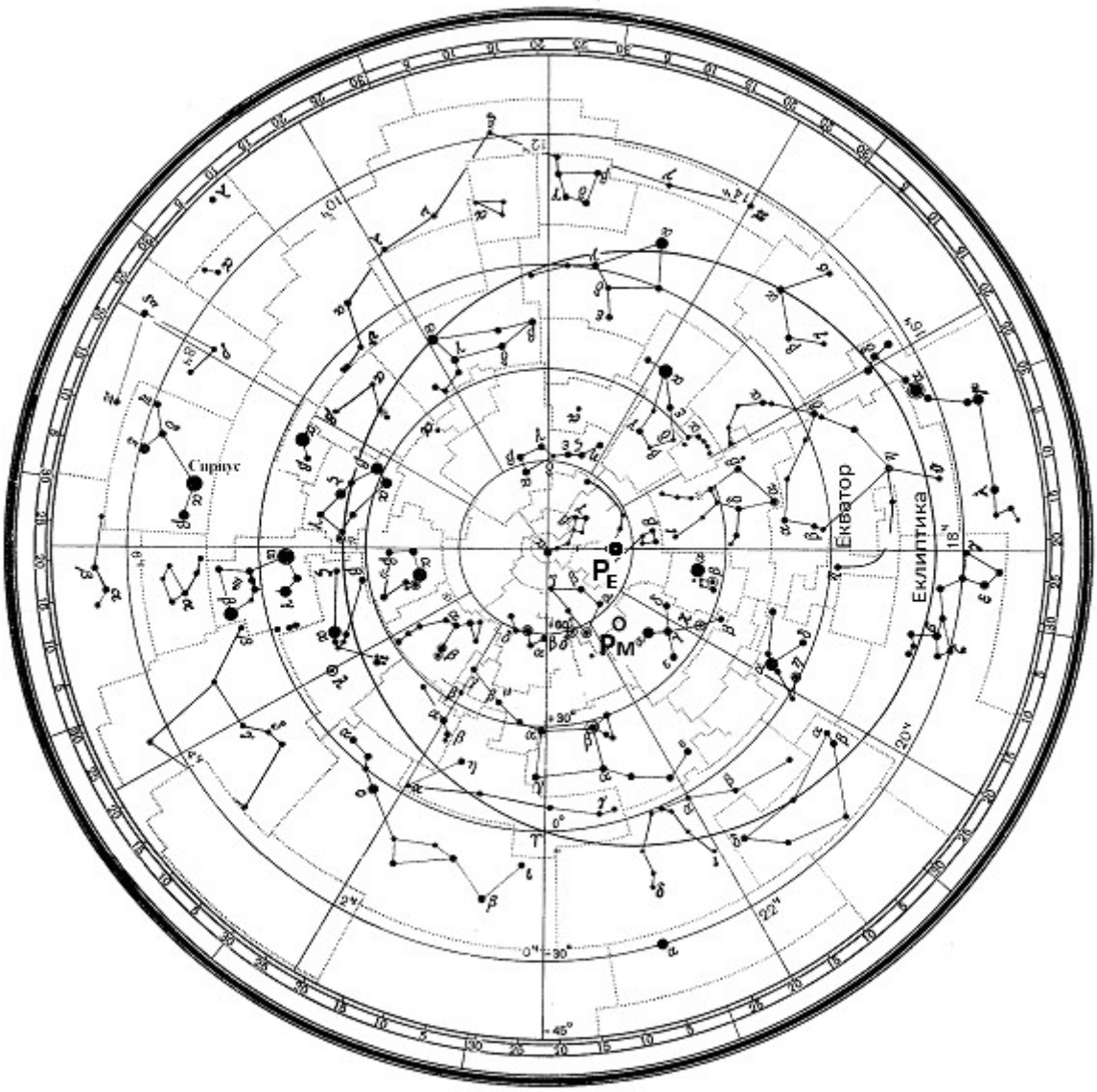
Астрономическа единица 150×10^6 км

Маса на Земята 6×10^{24} кг

Радиус на Земята 6370 км

Видим ъглов размер на Слънцето 0.5°


Сириус
Екватор
Еклиптика
РМ



Към решението. Карта с нанесен Северен еклиптичен полюс.